数学2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

零基础首学版 v1.0 · 人教A版必修第一册 p50-55 · 第二章收官节：三个"亲戚"今天合并成一张图

开场白：2.1那道杂志定价题（式①整理出来是 $2x^2-13x+20\le0$），当时我们说"这是二次的，暂时解不动，先记账"。今天，本章收官，连本带利一起清。这节课只干一件事：把二次函数、一元二次方程、一元二次不等式三兄弟焊在同一张图象上——焊好之后，任何一元二次不等式你都是"看图说话"，不再硬解。

读完这节你能做到（对照教材**p50-55**）：

① 认出什么是一元二次不等式，写出它的一般形式（并说清为什么 $a\neq0$）；

② 说清零点是什么，用"零点+图象"三步解出 $x^2-12x+20<0$ 这类题；

③ 背出并会画表2.3-1：$\Delta>0$、$\Delta=0$、$\Delta<0$ 三种情况下，方程的根与两个不等式的解集；

④ 处理两个常见变装：$a<0$（先化正）和根号包装（如 $\sqrt{(x^2-4x+9)}$ 有意义）；

⑤ 用三步法解应用题（摩托车创收、刹车车速这类"列式→整理→三步走→答"）。

30秒立好地基（全是初中存货+1.1的话术，本节新概念只有一个）

· 二次函数 $y=ax^2+bx+c$：图象是抛物线，$a>0$ 开口向上（两头上翘），$a<0$ 开口向下；

· 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$：判别式 $\Delta=b^2-4ac$。$\Delta>0$ 两个不等实根，$\Delta=0$ 两个相等实根 $x_1=x_2=-b/(2a)$，$\Delta<0$ 没有实数根——初中"根的判别式"换了个花名；

· 解集记号 $\{x|...\}$：1.1 学过，如 $\{x|2<x<10\}$ 读作"使 $2<x<10$ 成立的所有 x 组成的集合"；

· 本节新词只有"零点"：第②站登场，其实就是方程的根换了件马甲。

第①站 园艺师的问题——从不等式①到"一元二次不等式"

教材p50问题1（原题）：园艺师打算在绿地上用栅栏围一个矩形区域种植花卉。若栅栏的长度是24 **m**，围成的矩形区域的面积要大于20 **m²**，则这个矩形的边长为多少米？



图A · 问题1矩形示意（按教材p50题面绘制）

设这个矩形的一条边长为 x m，则另一条边长为 (12-x) m（总长24的一半是12）。由题意，得

$$(12-x)x > 20,$$

其中 $x\in\{x|0<x<12\}$（边长必须为正）。整理（去括号、移项）得

$$x^2 - 12x + 20 < 0,\ x\in\{x|0<x<12\}。 \qquad ①$$

教材p50接着说："求得不等式①的解集，就得到了问题的答案。"

于是教材给出定义（p50原话）：一般地，我们把只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是2的不等式，称为一元二次不等式（quadratic inequality with one unknown）。一元二次不等式的一般形式是

$$ax^2 + bx + c > 0 \text{ 或 } ax^2 + bx + c < 0,$$

其中 a，b，c 均为常数，**a≠0**。

> 红批（为什么必须a≠0）：若a=0，式子退化成 bx+c>0——那是一元一次不等式，"二次"二字就落空了。定义里的a≠0不是挑刺，是保住"二次"的身份。

教材p50思考框（原话）："在初中，我们学习了从一次函数的观点看一元一次方程、一元一次不等式的思想方法。类似地，能否从二次函数的观点看一元二次不等式，进而得到一元二次不等式的求解方法呢？"——这个"能否"，就是全节的发动机。

验一验①（判型，答案就在冒号后）

· "$x^2-12x+20<0$ 是一元二次不等式吗？"——是：一个未知数x，最高次数2。

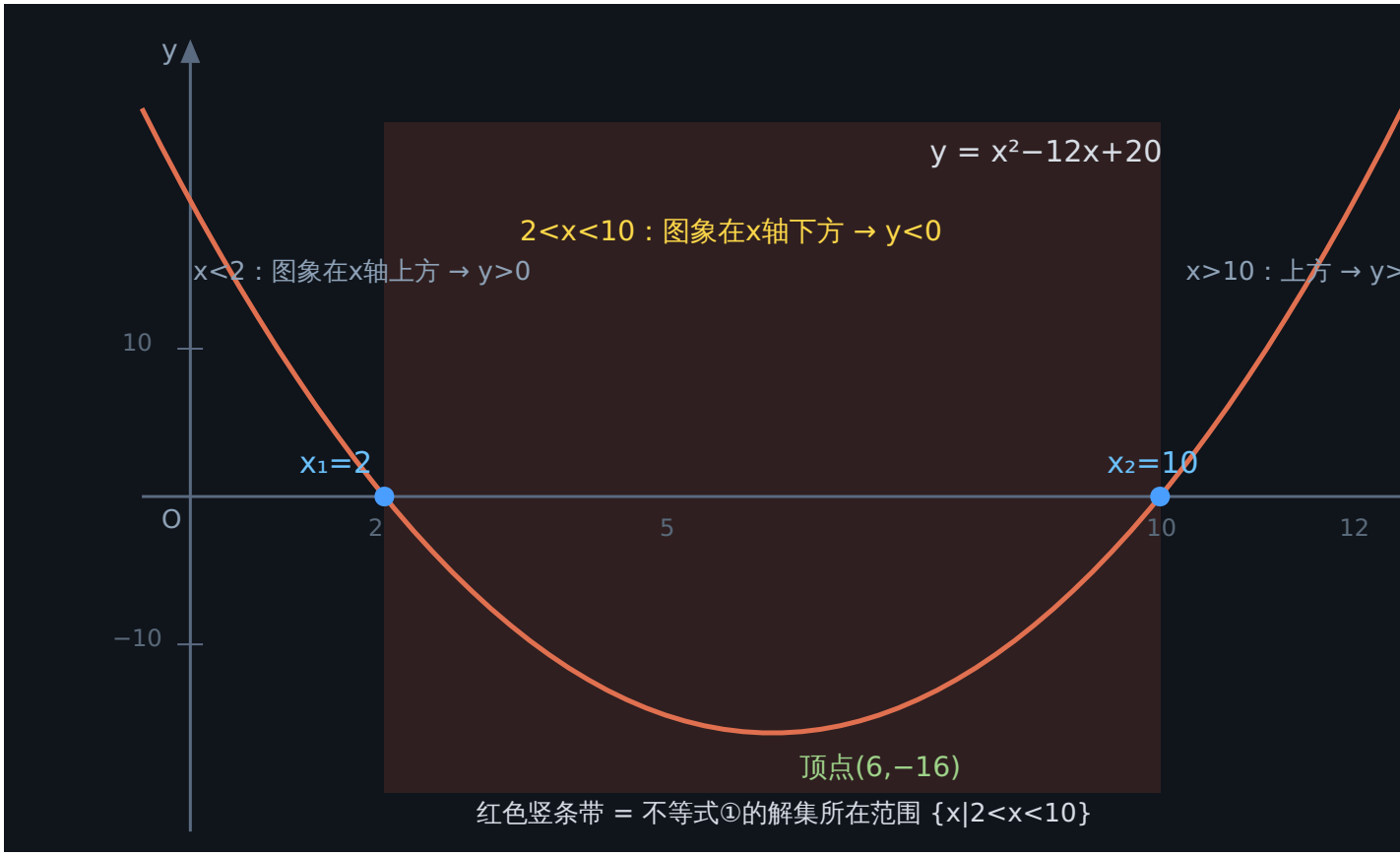
· "那 $(12-x)x>20$ 呢？"——整理前带着积的形式不好认，整理成①后就是。判断前先整理成一般式，这是好习惯。

· 易错变形（自编）："$ax^2+bx+c>0$ 中把a取成0行不行？"——不行，退化成一元一次；同理 $2x^2-13x+20\le0$（2.1欠的账）里 $a=2\neq0$，是货真价实的二次。

第②站 零点登场——一张图把三兄弟焊在一起

教材p50说：先考察 $x^2-12x+20<0$ 与 $y=x^2-12x+20$ 之间的关系。如图2.3-1画出抛物线，图象与x轴有两个交点，横坐标正是方程 $x^2-12x+20=0$ 的两个实数根 $x_1=2$，$x_2=10$，交点即 (2,0) 和 (10,0)。

然后是本节唯一的新定义（p51原话）：一般地，对于二次函数 **$y=ax^2+bx+c$**，我们把使 **$ax^2+bx+c=0$** 的实数**x**叫做二次函数 **$y=ax^2+bx+c$** 的零点。于是 $y=x^2-12x+20$ 的两个零点就是 $x_1=2$，$x_2=10$。



图B · 图2.3-1精确重绘（Python逐点计算：零点(2,0)(10,0)，顶点(6,−16)）

三段分析（p51原话的逻辑，一步不跳）：两个零点 $x_1=2$，$x_2=10$ 把x轴分成三段。

· 当 **$x<2$** 或 **$x>10$** 时，图象位于x轴上方，此时 $y>0$，即 $x^2-12x+20>0$；

· 当 **$2<x<10$** 时，图象位于x轴下方，此时 $y<0$，即 $x^2-12x+20<0$。

所以一元二次不等式①的解集是

$$\{x \mid 2 < x < 10\}。$$

回看问题1：因为 $\{x|2<x<10\} \subseteq \{x|0<x<12\}$，所以当边长x满足 $2<x<10$ 时，面积大于20 m^2——园艺师的问题答完。

验一验②（代值实验：让图象说话）

· x=6（两零点正中间）：36−72+20=−16<0 ✓ 中段确实小于0；

· x=0（区间外）：0−0+20=20>0 ✓ 外段确实大于0；

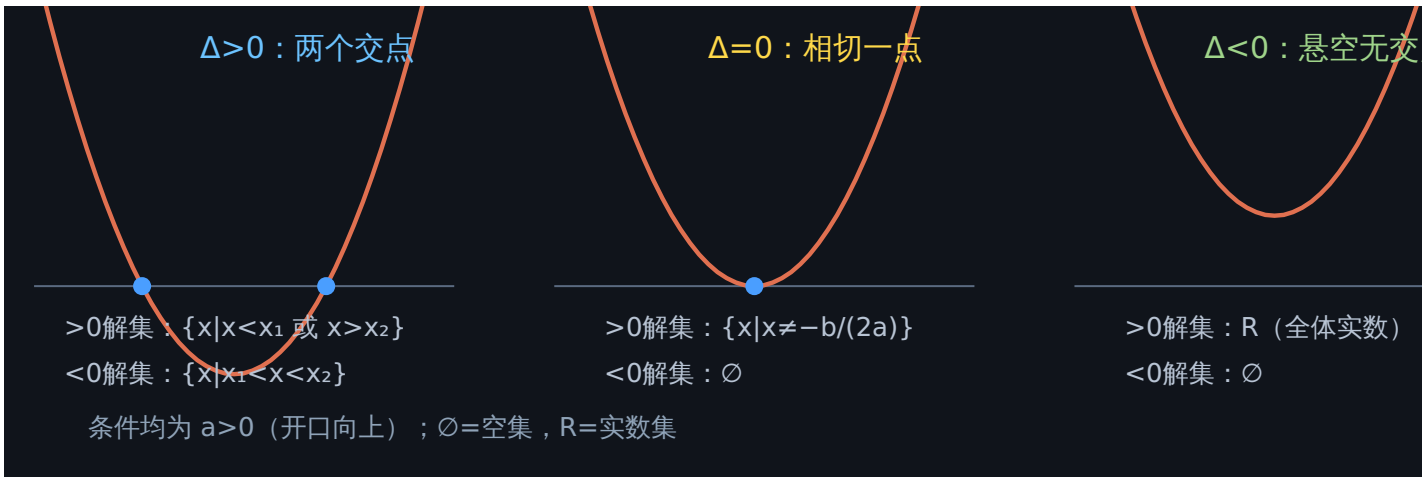
· 易错变形：x=2呢？4−24+20=0。0不小于0，所以**x=2**不在解集里！零点是"分界牌"，不是"解员"——①里的"<"不带等号，解集就是开区间(2,10)。（自编提醒）

· 变式1（自编，只改不等号方向）：$x^2-12x+20>0$ 的解集？——同一张图反着读：图象在x轴上方的部分，即 {x|x<2 或 x>10}。

第③站 表2.3-1——三情况全表，背图不背死表

教材p51把这套"看图说话"一般化（原话逻辑）：上述方法可以推广到求一般的一元二次不等式 **$ax^2+bx+c>0(a>0)$** 和 **$ax^2+bx+c<0(a>0)$** 的解集。因为一元二次方程的根是相应一元二次函数的零点，所以先求出一元二次方程的根，再根据二次函数图象与**x**轴的相关位置确定一元二次不等式的解集。

设 $\Delta=b^2-4ac$，方程的根按 $\Delta>0$、$\Delta=0$、$\Delta<0$ 分三种情况，图象与x轴的位置关系也随之三种，于是解集分三种情况讨论（表2.3-1）。



图C · 三情况一图流（自绘图，曲线按Python坐标重绘）——配表2.3-1使用

表2.3-1　二次函数与一元二次方程、不等式的解的对应关系（教材p51原表复刻）：

项目	**Δ>0**	**Δ=0**	**Δ<0**
$y=ax^2+bx+c$ $(a>0)$ 的图象	与x轴两交点	与x轴相切一点	悬在x轴上方
$ax^2+bx+c=0$ $(a>0)$ 的根	两个不相等的实数根 x_1，x_2（$x_1<x_2$）	两个相等的实数根 $x_1=x_2=-b/(2a)$	没有实数根
$ax^2+bx+c>0$ $(a>0)$ 的解集	$\{x \mid x<x_1$，或 $x>x_2\}$	$\{x \mid x\neq -b/(2a)\}$	**R**
$ax^2+bx+c<0$ $(a>0)$ 的解集	$\{x \mid x_1<x<x_2\}$	∅	∅

（原表中"图象"一栏是三幅小图，这里用图C替代表格内的图，含义一致。）

红批（自编口诀·标注自编）：开口向上（a>0）前提下，"大于0取两边，小于0取中间"——两边就是$\{x|x<x_1$或$x>x_2\}$，中间就是$\{x|x_1<x<x_2\}$。Δ=0时"中间"缩成一个点，解不了"x=它"这件事，所以<0变∅、>0变成"挖掉一个点"。Δ<0时整条抛物线悬在上方，>0全体实数都行（R），<0谁也不行（∅）。

验一验③（表格活用·双向踩坑，答案在冒号后）

· "$x^2-3x+4>0$ 的解集？"——Δ=9−16=−7<0，开口向上悬空 → **R**。易错点：别看见Δ<0就写∅！Δ<0只说"方程没根"，">0"的解集恰恰是全体实数。

· "$(x-1)^2>0$ 的解集？"——Δ=0型，唯一零点x=1被"挖掉" → $\{x|x\neq 1\}$。既不是R（x=1使式子=0）也不是∅。

· 易错变形（自编）："∅什么时候出现？"——开口向上时，只有"<0"配上"Δ≤0"：Δ=0给∅（如$(x-1)^2<0$），Δ<0也给∅（如$x^2-x+1/4<0$，$(x-1/2)^2<0$）。"方程无实数根"和"不等式解集为空"是两句话，别混写。

第④站 例题实战——三条路线+流程图+两道应用

例1（**Δ>0**路线·教材**p52**）求不等式 **$x^2-5x+6>0$** 的解集

分析（教材原话逻辑）：方程$x^2-5x+6=0$的根是函数$y=x^2-5x+6$的零点，所以先求根，再结合图象写解集。

解：对于方程 $x^2-5x+6=0$，因为 Δ>0，它有两个实数根，解得 $x_1=2$，$x_2=3$（因式分解$(x-2)(x-3)=0$，或求根公式）。画出 $y=x^2-5x+6$ 的图象（图2.3-2），结合图象得解集为

$$\{x \mid x<2，或\ x>3\}。$$

· 变式2（自编）：只把">0"改成"<0"：$x^2-5x+6<0$ → $\{x|2<x<3\}$。同一根、同张图，方向一翻，答案从"两边"变"中间"。

例2（**Δ=0**路线·教材**p52**）求不等式 9**$x^2-6x+1>0$** 的解集

解：对于方程 $9x^2-6x+1=0$，因为 Δ=0，它有两个相等的实数根，解得 $x_1=x_2=1/3$（$9x^2-6x+1=(3x-1)^2$）。画出 $y=9x^2-6x+1$ 的图象（图2.3-3），结合图象得解集为

$$\{x \mid x\neq 1/3\}。$$

图象只在x=1/3处碰一下x轴，其余全部悬在上方——所以除1/3外处处大于0。

例3（**a<0**先化正·教材**p52**）求不等式 **$-x^2+2x-3>0$** 的解集

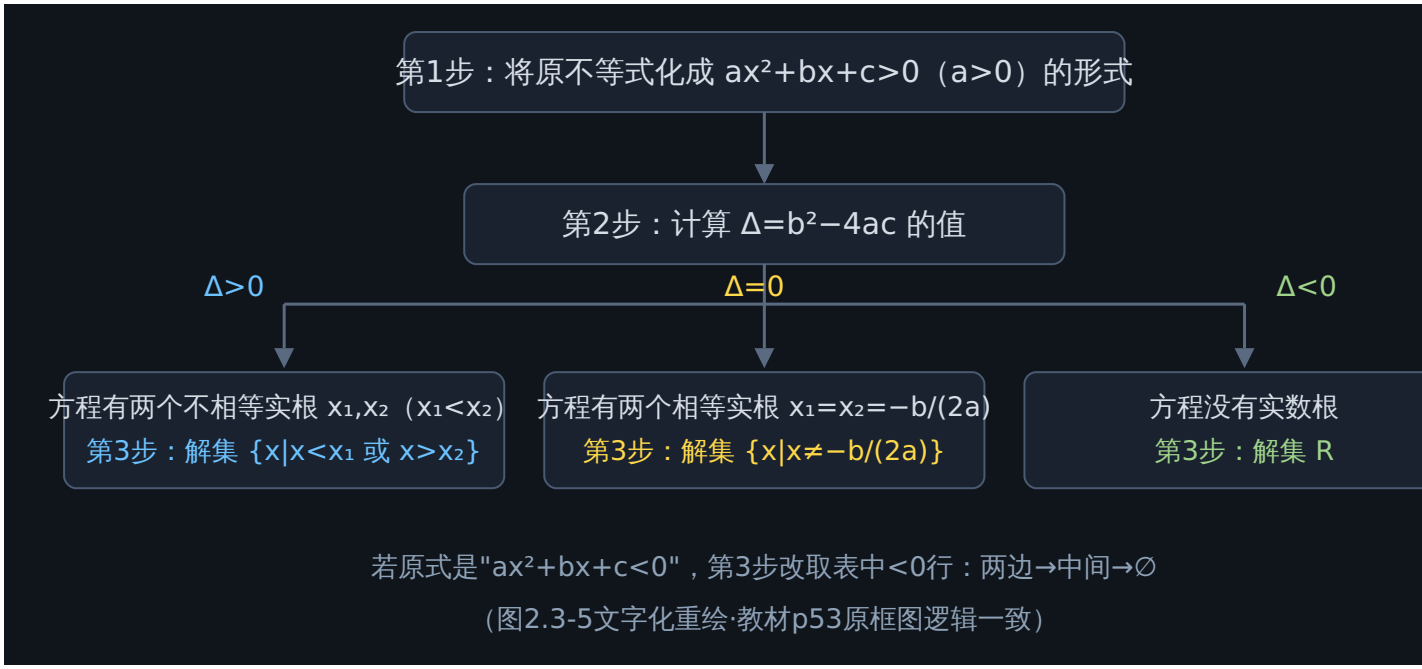
解（教材原样）：不等式可化为 $x^2-2x+3<0$（两边同乘-1，不等号方向改变——2.1性质4在岗）。因为 $\Delta=(-2)^2-4\times1\times3=-8<0$，所以方程 $x^2-2x+3=0$ 无实

数根。画出 $y=x^2-2x+3$ 的图象（图2.3-4），结合图象得 $x^2-2x+3<0$ 的解集为 $\varnothing$。因此，原不等式的解集为$\varnothing$。

> 教材侧栏红批（p52原话）："对于二次项系数是负数（即**a<0**）的不等式，可以先把二次项系数化成正数，再求解。"——乘负要变向，这是2.1不等式性质4的直接应用。

· 变式3（自编）：把例3的">0"改成"<0"：$-x^2+2x-3<0 \Leftrightarrow x^2-2x+3>0$，$\Delta=-8<0$悬空 → R。同一式子，方向一翻，$\varnothing$变R——做题前先看清不等号！

流程图（图2.3-5·教材**p53**）——三步法一图装下



图D · 图2.3-5重绘：一元二次不等式求解流程图（教材p53）

教材p52原话提问："现在，你能解决第2.1节的'问题2'了吗？"——先把工具练熟，答案在第④站末尾。

例4（应用·摩托车创收·教材**p53-54**）

题面（教材原文）：一家车辆制造厂引进了一条摩托车整车装配流水线，这条流水线生产的摩托车数量x（单位：辆）与创造的价值y（单位：元）之间有如下关系：**$y=-20x^2+2200x$**。若这家工厂希望在一个星期内利用这条流水线创收60000元以上，则在一个星期内大约应该生产多少辆摩托车？

解（教材路线）：设一周生产x辆，根据题意得 $-20x^2+2200x>60000$。移项整理（两边减60000）：$x^2-110x+3000<0$。对于方程 $x^2-110x+3000=0$，$\Delta=100>0$，两个实数根 $x_1=50$，$x_2=60$。画出 $y=x^2-110x+3000$ 的图象（图2.3-6），结合图象得解集 $\{x|50<x<60\}$。

回到实际（教材原话逻辑）：因为x只能取整数值，所以当这条流水线在一周内生产的摩托车数量在51~59辆时，这家工厂能够获得60000元以上的收益。

例5（应用·刹车距离·教材**p54**）

题面（教材原文）：某种汽车在水泥路面上的刹车距离s（单位：m）和汽车刹车前的车速v（单位：km/h）之间有如下关系：$\mathbf{s=(1/20)v+(1/180)v^2}$。在一次交通事故中，测得这种车的刹车距离大于39.5 m，那么这辆汽车刹车前的车速至少为多少（精确到1 km/h）？

解（教材路线）：根据题意 $(1/20)v+(1/180)v^2>39.5$。两边乘180（正数，方向不变）：$9v+v^2>7110$，即 $\mathbf{v^2+9v-7110>0}$。对于方程 $v^2+9v-7110=0$，$\Delta>0$，两个实数根 $v_1=(-9-\sqrt{28521})/2$，$v_2=(-9+\sqrt{28521})/2$。结合图象（图2.3-7），解集为 $\{v|v<v_1$，或 $v>v_2\}$。

因为车速$v>0$，所以取 $v>v_2$。教材估计：$79.9<v_2<80$（自验算：80代入 $v^2+9v-7110$ 得 $6400+720-7110=10>0$，79代入得 $-158<0$，根夹在79和80之间且靠近80），所以刹车前的车速至少为80 **km/h**。

> 教材侧栏（p54）："刹车距离是指汽车刹车后由于惯性往前滑行的距离。"——物理直觉：越快越刹不住，所以"距离超限"推出"车速偏高"（$v>v_2$），而不是偏低。

回环——2.1欠的账，今天结清（教材**p54**原话）

教材p54："类似地，第2.1节的不等式①经移项整理，得 $2\mathbf{x^2-13x+20\le0}$。用上述方法解这个不等式，得 $\{\mathbf{x|2.5\le x\le4}\}$。所以，当每本杂志的定价不低于2.5元且不超过4元时，提价后的销售总收入不低于20万元。"

自验算：$2x^2-13x+20=0$ 的根 $x=(13\pm\sqrt{(169-160)})/4=(13\pm3)/4$，即 $x=2.5$ 或 $x=4$；开口向上，"≤0"取中间（含等号），所以 $\{x|2.5\le x\le4\}$ ✓。注意这里带等号——"<"变"≤"，边界零点就收进解集（验一验②的易错点在此兑现）。

验一验④（**a<0**化正+根号伪装，答案在冒号后）

· "$13-4x^2>0$ 的解集？"（习题2.3第1(1)提前试）——$a=-4<0$，两边乘 $-1/4$变向：$x^2-13/4<0\rightarrow\{x|-\sqrt{13}/2<x<\sqrt{13}/2\}$（约$-1.80<x<1.80$）。化正、取中间、一步到位。

· 易错变形（习题2.3第2(1)）："x是什么实数时，$\sqrt{(x^2-4x+9)}$ 有意义？"——根号里需 $x^2-4x+9\ge0$。配方：$(x-2)^2+5\ge5>0$恒成立 → 一切实数（**R**）。$\Delta=16-36=-20<0$披了件根号外衣，本质还是"Δ<0时>0解集是R"。别被根号吓住，先配方或算Δ。

收口·60秒复述（读完合上件，这三句话能背出来就算通）

第一句：零点是焊接点——方程$ax^2+bx+c=0$的根 = 函数$y=ax^2+bx+c$的零点 = 图象与x轴交点的横坐标，三者一个东西。

第二句：三步走——化成a>0（负系数乘-1变向）→ 算Δ求根 → 开口向上看图：大于0取两边，小于0取中间；Δ=0挖点，Δ<0悬空。

第三句：坑在边界与方向——a<0先化正；"<"不带等号零点不进解集，"≤"才带；Δ<0时">0"解集是R不是∅；应用题最后回实际（取整、单位、范围）。

节末自测·四连（教材原题·答案直接写在下方，先做后看）

① （p53练习1(1)）$(x+2)(x-3)>0$；　② （p53练习1(3)）$-x^2+4x-4<0$；

③ （p53练习1(4)）$x^2-x+1/4<0$； ④ （p55习题2.3·综合运用3）已知 $M=\{x|4x^2-4x-15>0\}$，$N=\{x|x^2-5x-6>0\}$，求 $M\cap N$，$M\cup N$。

答案：① 零点-2和3，取两边：$\{x|x<-2$ 或 $x>3\}$。② 化正：$x^2-4x+4>0$，$(x-2)^2>0$，$\Delta=0$型挖点：$\{x|x\neq 2\}$。③ $(x-1/2)^2<0$，平方不小于0（开口向上最小值0在$x=1/2$处取到，仍不<0）：$\emptyset$。④ M：$4x^2-4x-15=(2x-5)(2x+3)>0 \rightarrow \{x|x<-3/2$ 或 $x>5/2\}$；N：$x^2-5x-6=(x-6)(x+1)>0 \rightarrow \{x|x<-1$ 或 $x>6\}$；$M\cap N=\{x|x<-3/2$ 或 $x>6\}$，$M\cup N=\{x|x<-1$ 或 $x>5/2\}$（并集左边取更宽的N臂：$x<-3/2$被$x<-1$整段吸收）。

练什么题（时间紧的顺序）

· 第一轮必做：p53练习1(2) $3x^2-7x\leq 10$；练习1(6) $x^2-3x+4>0$；p55习题2.3复习巩固1(3) $x^2-3x-10>0$；习题3（上面自测④）。

· 第二轮：p53练习2四小题——"x为何值时函数值等于0/大于0/小于0"三问连答，就是表2.3-1的活用（如 $y=25-x^2$：等于0在$x=\pm 5$，大于0在$-5<x<5$，小于0在$x<-5$或$x>5$）。

· 第三轮（应用与综合）：p54练习1 $\sqrt{(x^2+x-12)}$ 有意义（$(x+4)(x-3)\geq 0 \rightarrow x\leq -4$ 或 $x\geq 3$）；p55练习2花卉带（花卉带宽w：$(8-2w)(6-2w)\leq 24$ 且 $0<w<3 \rightarrow 1\leq w<3$，带至少1米且必须小于3米）；p55练习3削笔器（每提价x元收入$(15+x)(30-2x)=450-2x^2>400 \rightarrow x^2<25 \rightarrow 0\leq x<5$，售价15~20元不含20）；p55习题4排球（$12t-5t^2>2 \rightarrow (6-\sqrt{26})/5<t<(6+\sqrt{26})/5$，停留约2.04 s）；习题5 $A\cup B$（$A=\{x|-4<x<4\}$，$B=\{x|x<1$或$x>3\}$，并起来恰是R）；习题6热带风暴（南偏东45°600 km即横纵坐标各$300\sqrt{2}\approx 424.3$ km，中心正北移20t后距码头平方$=180000+(20t-424.3)^2<202500 \rightarrow 13.7<t<28.7$，约13.7 h后受影响、持续约15.0 h）。

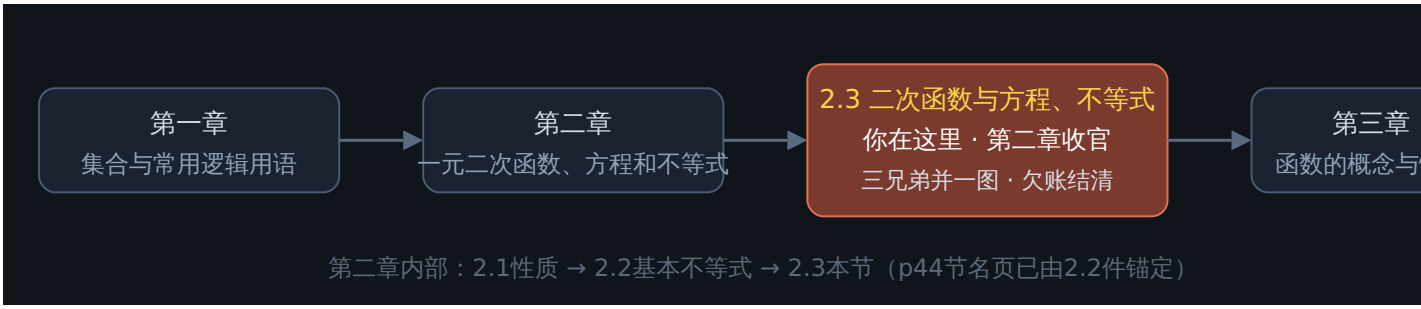
高考怎么考（**T11**考位锚）

解一元二次不等式是全卷底座工具：集合交并并（如自测④）、函数定义域值域、基本不等式取值范围、后面导数求单调性时的"导数>0/<0"，处处是它。恒成立求参数是选填高频原型——复习参考题2第6题（p58）"当k取什么值时，一元二次不等式

$2kx^2+kx-3/8<0$ 对一切实数x都成立"就是教材内嵌的雏形：开口向下($2k<0$)+$\Delta<0$双条件联立。本节暂未收录对口真题，候补。

下一站

第二章到此收官：1.1~1.5给了"集合与逻辑"话术，2.1给了不等式性质，2.2给了基本不等式，本节给了"看图解二次不等式"。教材p59翻页即第三章章首页《函数的概念与性质》，p60=3.1节名页——下一章将用集合语言正式定义 y=f(x)。你今天焊好的"三兄弟图"，就是下一章研究函数的入场券。



图E · 本节在全书的位置

卡住了？四条出路（可选块——时间紧可跳过，不损失主干）

· 出路①"零点"听着玄？——它就是"让函数值等于0的x"，和方程的根是同一个人换了件马甲。默念：根=零点=交点横坐标。

· 出路②表2.3-1背不住？——别背表，画图：开口向上的抛物线+两根，">0"图象在水上（取两边），"<0"图象在水下（取中间）。一图抵一表。

· 出路③a<0发慌？——两边同乘-1（不等号反向，2.1性质4），化成开口向上再走三步。例3和验一验④都是这么做的。

· 出路④应用题列不出式？——照问题1的四步模板：设未知数 → 按题意列不等关系 → 整理成一般式 → 三步走+回实际答（取整/单位/范围限制）。例4例5全是这四步。